

Georges Birangou

+212 709 274 190 | ge.birangou.26@eigsica.ma | LinkedIn: Georges Birangou | Github: Gegegithub
Casablanca, Maroc

PROFIL

Ingénieur Data & IA avec une expérience concrète en conception de pipelines ETL, migration de données vers le cloud et systèmes de machine learning. Maîtrisant Python, Spark, Kafka et Azure, j'ai un historique de livraison de solutions data de bout en bout, de l'ingestion brute aux insights prêts pour la production, tout en automatisant des workflows complexes. Passionné par la construction d'architectures scalables et à fort impact à l'intersection du Big Data et de l'IA.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Data & AI Engineer

Mars 2026 – Présent

Cetim Maroc Développement

Casablanca, Maroc

- Conception et développement d'un système en Python automatisant la génération de rapports d'essais mécaniques pour des clients aéronautiques, garantissant la traçabilité complète des résultats et l'élimination des erreurs de saisie manuelle
- Mise en place d'un pipeline ETL multi-source traitant des fichiers d'essais de fatigue hétérogènes (exports machines : .xlsx, .txt) et des données depuis **Azure Databricks**, avec transformations métier et chargement dans des objets structurés pour la génération automatisée des rapports, **réduisant le temps de production de 75%**
- Intégration d'une IA locale au système pour l'aide à la rédaction de commentaires
- Interface desktop PyQt6 avec prévisualisation PDF en temps réel, packagée en EXE autonome via PyInstaller pour un déploiement sans dépendances

Software Engineer

Mai 2025 – Sept. 2025

Chambre de Commerce de Casablanca-Settat

Casablanca, Maroc

- Conception du schéma de base de données PostgreSQL/Supabase et développement d'un système de gestion de bibliothèque cross-platform (React Native + Next.js) gérant **500+** ouvrages via des **REST APIs**, avec synchronisation temps réel et notifications automatisées
- Création d'un tableau de bord analytique alimenté par des requêtes SQL agrégées (tendances d'usage, pics d'activité, volumes de réservation), **économisant 1h30/semaine** de reporting manuel au personnel

PROJETS

Système de Détection de Fraude Bancaire | Python, XGBoost, Kafka, PostgreSQL, Grafana, Docker

2025

- Entraînement d'un modèle XGBoost + SMOTE sur **284 807** transactions pour détecter les fraudes dans un dataset fortement déséquilibré (taux de fraude **0,17%**), avec un ROC-AUC de **0,978**
- Recall de **89,8%** sur le jeu de test, interceptant **88 fraudes sur 98** tout en maintenant un taux de fausses alertes à **0,3%**
- Construction d'un pipeline streaming Kafka temps réel pour l'ingestion de transactions et l'inférence ML, résultats stockés dans PostgreSQL et supervisés via un dashboard Grafana
- Déploiement de l'architecture complète dans Docker pour des environnements conteneurisés et reproductibles

Architecture IoT pour Supervision Industrielle | Python, Kafka, Spark, TimescaleDB, MinIO, scikit-learn

2025

- Ingestion de flux de capteurs en temps réel (température, vibration) via Apache Kafka et traitement avec Spark Streaming, avec filtres de validation par type de capteur avant stockage
- Persistance des données brutes dans MinIO (compatible S3) et calcul de **KPIs sur fenêtre glissante d'1 minute** dans TimescaleDB via JDBC, avec **watermarking de 30 secondes** pour la tolérance aux retards
- Entraînement d'un modèle RandomForest sur **1 084 relevés de température** pour prédire les valeurs **5 pas de temps à l'avance** via une fenêtre glissante de 10 mesures, avec inférence live depuis Kafka
- Implémentation d'un déclencheur de sécurité autonome arrêtant automatiquement le simulateur de capteurs en cas de seuil de température critique

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages : Python (Pandas, NumPy, Scikit-learn), SQL, TypeScript/JavaScript, HTML/CSS
Frameworks : React Native, React JS, Next.js, Django
Big Data & IA : Apache Kafka, Apache Spark, Machine Learning, Deep Learning, IA Générative, RAG
Cloud & Bases de données : Azure, PostgreSQL, MySQL, TimescaleDB, MinIO, Supabase, SQLite
Visualisation : Grafana, Power BI, Apache Superset
DevOps & Outils : Docker, Kubernetes, Git/GitHub, Hugging Face, ClearML

FORMATION

EIGSI Casablanca – École d’Ingénieur en Génie des Systèmes Industriels <i>Cycle Ingénieur – Spécialité Intelligence Artificielle & Big Data</i>	Casablanca, Maroc <i>2022 – 2026</i>
---	---

CERTIFICATIONS

Oracle Cloud Infrastructure 2025 Generative AI Professional – Oracle
Oracle Cloud Infrastructure Data Science Professional – Oracle

LANGUES

Français : Avancé (C1) | **Anglais** : Intermédiaire (B2)